中国人民公安大学

毕业论文（设计）

题目：［键入论文题目］

__ ［键入论文副标题或删除此行］

姓名：［键入学生姓名］ 学号：［键入学号］

学院：［键入学院名称］ 年级：［键入年级］

专业：［键入专业名称］ 区队：［键入区队］

指导教师：［键入指导教师姓名］

教 务 处 制

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是我个人在指导教师指导下取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本毕业论文（设计）中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。对于本成果做出贡献的个人和集体，均在文中予以明确的说明。

签名：_____ 日期：_____

关于毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解中国人民公安大学有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，即：学校有权保留送交毕业论文（设计）的复印件，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅；学校可以公布毕业论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存毕业论文（设计）。

签名：_____ 指导教师签名：_____ 日期：_____

［单击此处键入标题］

--［单击此处继续键入副标题或删除此行］

摘　要：［中文摘要内容一般为 200-300 字左右，五号，仿宋］

关 键 词：［五号，仿宋］；［单击此处键入关键词］；［单击此处键入关键词］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］

［单击此处键入英文标题］

--［单击此处继续键入英文副标题或删除此行］

Abstract: ［单击此处键入英文摘要内容，与中文摘要相对应，一般不宜超过 250 个实词］

Keywords: ［单击此处键入关键词］；［单击此处键入关键词］；［单击此处键入关键词］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］；［单击此处键入关键词或删除］

目　录

1. 引　言 1
2. 【单击此处键入一级标题】 1
2.1【单击此处键入二级标题】 1
2.2【单击此处键入二级标题】 1
3. 【单击此处键入一级标题】 1
3.1【单击此处键入二级标题】 1
4. 结　论 4
致　谢 5
参考文献 6
附　录 6

1.引　言

［单击此处键入内容］

2.【单击此处键入一级标题】

2.1【单击此处键入二级标题】

2.1.1［单击此处键入内容］

2.1.1.1［单击此处键入内容］

2.2【单击此处键入二级标题】

［单击此处键入内容］

3.【单击此处键入一级标题】

3.1【单击此处键入二级标题】

［单击此处键入内容］

公式使用示例（信网统一格式，供参考）：

公式使用公式编辑器

示例 1:

$$\begin{aligned} W(N_1) &= H_{0,1} + \int_{-\tau}^{-1+1/\tau} L_\alpha r e^{-2\pi i\alpha N_1}\, d\alpha \\ &= R(N_0) + \int_{-\tau}^{-1+1/\tau} L_\alpha r e^{-2\pi i\alpha N_1}\, d\alpha + O(P_r^{-n-v}) \end{aligned} \tag{1}$$

示例 2:

$$
\begin{aligned}
f(x,y) \quad &= f(0,0) + \frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) \\
&+ \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) + \cdots \qquad (2) \\
&+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0) + \cdots
\end{aligned}
$$

表格使用示例（信网统一格式，供参考）：

表题用五号宋体，在表上居中排，表内字体为宋体，字号可根据需要选择。

示例 1:

表 1　文献类型和标识代码

文献类型	标识代码
普通图书	M
会议录、论文集	C
汇编	G
报纸	N
期刊	J
学位论文	D
报告	R
标准	S
专利	P
数据库	DB
计算机程序	CP
电子公告	EB
档案	A
舆图	CM
数据集	DS
其他	Z

表 2　电子资源载体和标识代码

电子资源载体类型	载体类型标识代码
磁带(magnetic tape)	MT
磁盘(disk)	DK

光盘(CD-ROM)	CD
联机网络(online)	OL

图的使用示例（信网统一格式，供参考）：

文中图按先后顺序统一编号，序号用阿拉伯数字表示，如图等。每一图都应有简短确切的题名，图题在图的正下方，居中。图尽量不要使用深色背景。

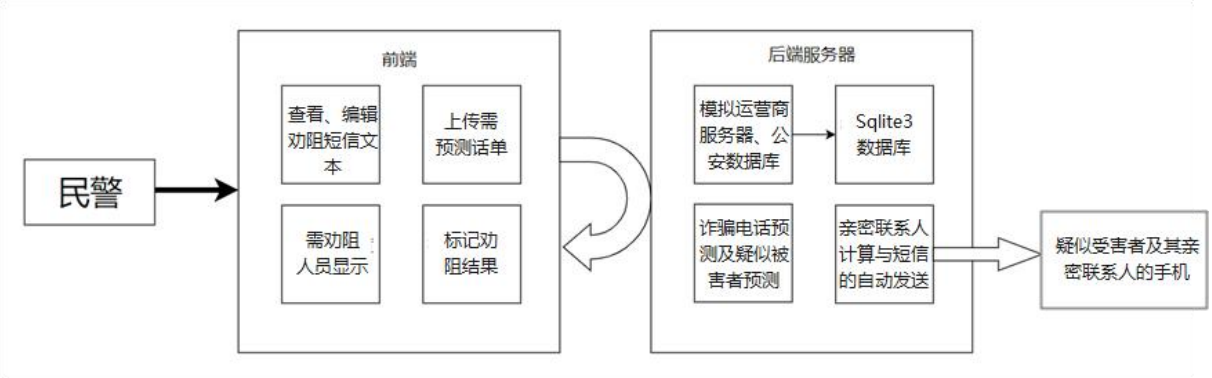

图 2　web 控制平台整体框架图

代码的使用示例（信网统一格式，供参考）：

代码如下：

```
for line in open("词频统计(总).txt", encoding='utf-8'):#打开目标文件
    arr = line.split(" ")#按行分割
    frequencies[arr[0]] = float(arr[1])#将词频写入字典
wcloud = wordcloud.WordCloud(width=1000, height=700, background_color='white',
font_path='msyh.ttc')#生成词云对象
wcloud.generate_from_frequencies(frequencies)#将词频导入词云中
plt.imshow(wcloud)#接受词云图像
plt.axis('off')#关闭坐标系
plt.show()#显示词云对象
```

4.结　论

［单击此处键入内容］

致　谢

[单击此处键入致谢词]

参考文献

[1] [序号] 主要责任者. 题名[文献类型标识]. 其他责任者. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码[引用日期]. 获取和访问路径.
[2] [序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识]//专著主要责任者. 专著题名. 出版地: 出版者, 版年: 析出文献的页码[引用日期].
[3] [序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识]. 期刊题名, 年, 卷(期): 页码.
[4] [序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识]. 报纸题名, 年-月-日(版次).
[5] [序号] 专利申请者或所有者. 专利题名: 专利号[文献类型标识]. 公告日期或公开日期. 获取和访问路径.
[6] [序号] 主要责任者. 题名[文献类型标识/文献载体标识]. (发布日期)[引用日期]. 获取和访问路径.
[7] [序号] 主要责任者. 题名[文献类型标识/文献载体标识]. 出版地: 出版者, 出版年[引用日期]. 获取和访问路径.
[8] [序号] 主要责任者. 题名[文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名, 年, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径.
[9] [序号] 主要责任者. 文献题名[Z]. 出版地: 出版者, 出版年.

附　录
（信网统一格式，供参考）

附录 A:图目录

图 1　标准卷积神经网络结构图.....5
图 2　CDR 话单处理示例.....8
图 3　检测框架.....9
图 4　Alex-1 模型结构示意图.....10
图 5　VGG-1 模型结构示意图.....11
图 6　轻量级 CNN 模型结构示意图.....11
图 7　系统核心流程框架图.....16
图 8　疑似受害者预测模块.....19
图 9　亲密联系人自动生成话单示例.....21
图 10　亲密度分析运行结果.....22
图 11　被骗类型预测结果.....23
图 12　web 控制平台整体框架图.....24
图 13　待劝阻页面.....26
图 14　正在劝阻页面与劝阻结果页面.....27
图 15　编辑劝阻短信文本.....27
图 16　上传疑似受害者数据页面.....28
图 17　亲密度分析及发送短信实例.....28

附录 B:表目录

表 1　人工特征提取字段表.....8
表 2　CNN_LSTM 模型结构表.....11
表 3　实验数据类型表.....12
表 4　模型参数设置表.....13
表 5　分类情况.....13
表 6　不同 CNN 结构实验结果比较.....14
表 7　实验结果比较.....14
表 8　通话行为二维矩阵有效性实验结果.....15